



### Actividad Nº5: Resolución de SELs. Métodos directos.

#### Eliminación gaussiana.

1. Considere los siguientes sistemas de ecuaciones lineales (SELs):

$$\text{i) } \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 100x_3 = 1 \\ x_1 + 10x_2 - 0.001x_3 = 0 \\ 3x_1 - 100x_2 + 0.01x_3 = 0 \end{cases} \quad \text{ii) } \begin{cases} x_1 + 20x_2 - x_3 + 0.001x_4 = 0 \\ 2x_1 - 5x_2 + 30x_3 - 0.1x_4 = 1 \\ 5x_1 + x_2 - 100x_3 - 10x_4 = 0 \\ 2x_1 - 100x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

- (a) Resuelva en MATLAB/Octave/Scilab/Python estos sistemas usando el método de eliminación gaussiana con pivote parcial escalado.  
(b) Verifique que la solución obtenida aproxima la solución del sistema con el vector residual  $\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{Ax}$ .

2. Considere el siguiente SEL: 
$$\begin{cases} 10x_1 + 3x_2 + x_3 = 19, \\ 3x_1 + 10x_2 + 2x_3 = 29, \\ x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 35. \end{cases}$$

- (a) Resuelva a mano con el método de Cramer (ver Lectura 7).  
(b) Resuelva en MATLAB/Octave/Scilab/Python este sistema usando `Cramer.m/.sci`.  
(c) Resuelva este mismo sistema usando `Gauss.m/.sci`. Compare los tiempos computacionales usando los comandos `tic` (inicia reloj antes de una sentencia) y `toc` (finaliza).  
(d) Genere una matriz random entera 1000x1000 con `A=randi([1 1000],1000,1000)` y un vector lado derecho `b=A*ones(1000,1)` de modo que la solución a este nuevo sistema sea un vector de unos. Repita los items (b) y (c) para este sistema. ¿Qué puede concluir?

3. Considere el SEL en forma matricial  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ , siendo  $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 12 & 11 & 5 \\ -2 & 9 & 0 \end{bmatrix}$  y  $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 17 \\ 18 \end{bmatrix}$ .

- (a) Resuelva a mano con el método de Gauss con pivoteo parcial escalado.  
(b) Compruebe sus resultados utilizando la función `Gauss.m/.sci`.

4. Considere el siguiente SEL de tamaño  $2 \times 2$ :

$$\begin{bmatrix} 17 & 5 \\ 1.7 & 0.5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 2.2 \end{bmatrix}$$

- (a) Resuelva a mano dicho sistema con eliminación Gaussiana. ¿Cuántas soluciones hay?  
(b) Modifique la función `Gauss` para que imprima por pantalla la matriz aumentada en cada paso y resuelva en máquina nuevamente el sistema.  
(c) En la salida de pantalla, ¿es nula la última fila de la matriz ampliada? Explique el error numérico.
5. (a) Desarrolle una función en MATLAB/Octave/Scilab/Python llamada `Regresiva.m/.sci/.py` que tome como argumento una matriz cuadrada triangular superior  $\mathbf{A}$ , el vector lado derecho  $\mathbf{b}$ , y devuelva una solución  $\mathbf{x}$  mediante una sustitución regresiva (*backward substitution*).  
*Sugerencia:* Ayúdese con la función `DescompLU.m/.sci`.  
(b) Repita lo anterior con `Progresiva.m/.sci`, una sustitución progresiva (*forward substitution*).

### Factorización LU.

6. Se sabe que la matriz de coeficientes del SEL  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  admite la factorización  $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$  con las matrices  $\mathbf{L}$ ,  $\mathbf{U}$  y  $\mathbf{P}$  de la forma

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Reconstruya la matriz de coeficientes  $\mathbf{A}$  y halle la solución del SEL siendo  $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -0.2 \\ 2.5 \\ 1.9 \end{bmatrix}$ .

- (a) Por el método de Gauss con pivoteo parcial escalado.  
(b) Por factorización incompleta  $LU$ .  
(c) Calcule la solución exacta usando el comando `mldivide(A,b)` de MATLAB/Octave (*división a izquierda, también conocido como barra invertida* (backslash)  $\mathbf{A} \backslash \mathbf{b}$ ), o `linsolve(A,b)` de Scilab. Determine si hubo error de redondeo en (a) y (b).
7. *Aplicación de la factorización LU: inversión de matrices.* Considere el SEL dado en su forma ampliada

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 16 & -120 & 240 & -140 & \mathbf{e}_i \\ -120 & 1200 & -2700 & 1680 & \\ 240 & -2700 & 6480 & -4200 & \\ -140 & 1680 & -4200 & 2800 & \end{array} \right]$$

donde  $\mathbf{e}_i$  es el versor de la base canónica en  $\mathbb{R}^4$ .

- (a) Obtenga la factorización LU de la matriz de coeficientes  $\mathbf{A}$ . Explique cuál es la ventaja de usar esta descomposición factorial al resolver SELs.  
(b) Usando la descomposición anterior, resuelva con algoritmos específicos de *sustitución progresiva* y *regresiva* los sistemas de ecuaciones lineales  $\mathbf{Ax}_i = \mathbf{e}_i$  para  $i = 1, 2, 3, 4$ .  
(c) ¿Qué matriz representa  $\mathbf{B} = [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \mathbf{x}_3 \ \mathbf{x}_4]$  formada por los vectores columnas soluciones de los sistemas lineales anteriores? Compruebe.

### Factorización de Cholesky.

8. Determine si las siguientes matrices son definidas positivas calculando  $\mathbf{x}^T \mathbf{A}_i \mathbf{x} > 0$  para un vector genérico  $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T \in \mathbb{R}^n$  no nulo.

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_4 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

9. Sea  $\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$  positiva definida y simétrica y vector  $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$  y resuelva el SEL  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ :

- (a) A mano usando el método de Cholesky visto en clases.  
(b) En la máquina usando el algoritmo `Cholesky.m/.sci/.py`.  
(c) En la máquina usando la eliminación gaussiana con pivoteo parcial escalado.  
(d) Compare los errores de las soluciones numéricas aproximadas y el tiempo cada caso.

10. Sea la matriz  $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1.0000 & 0.2500 & 0.0625 & 0.0156 \\ 0.2500 & 1.0000 & 0.2500 & 0.0625 \\ 0.0625 & 0.2500 & 1.0000 & 0.2500 \\ 0.0156 & 0.0625 & 0.2500 & 1.0000 \end{bmatrix}$ .

- (a) Modifique el algoritmo de Cholesky y llámelo `DescompCholesky.m/.sci/.py` de modo que devuelva la matriz  $\mathbf{R}$  triangular superior sin resolver un sistema lineal.  
(b) Encuentre la factorización de Cholesky  $\mathbf{A} = \mathbf{R}^T \mathbf{R}$ .  
(c) Verifíquelo en máquina.